

二重积分-知识总结

1.简化二重积分

奇偶对称

若积分域 D 关于 x 轴对称, $f(x,y)$ 为 y 的奇偶函数
则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \begin{cases} 0, f \text{为} y \text{的奇函数} \\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, f \text{为} y \text{的偶函数}, D_1 \text{为} D \text{的上半部分} \end{cases}$

轮换对称

若积分域 D 关于 $y=x$ 对称, $f(x,y)$ 无要求
则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma$
通常: $I = \iint_D f(x,y)d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D [f(y,x) + f(x,y)]d\sigma$

2.二重积分定理

1.比较定理: $f(x,y) \leq g(x,y) \Rightarrow \iint_D f(x,y)d\sigma \leq \iint_D g(x,y)d\sigma$

2.估值定理: $m A \leq \iint_D f(x,y)d\sigma \leq M A$,其中 M, m 分别为最大(小)值, A 为 D 的面积

3.中值定理: $\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi, \eta) A$,其中 $(\xi, \eta) \in D$ 且 A 为 D 的面积

4.极坐标

1.极坐标

与直角的关系: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$
面积微元: $d\sigma = dx dy = r dr d\theta$

2.选用极坐标

1.被积函数: $f(x^2 + y^2), f(\frac{y}{x}), f(\frac{x}{y})$

2.积分区域: 圆或者圆的一部分

满足以上其中一条, 一般优先选用极坐标

4.二重积分计算

直角坐标

先 x 后 y : $\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$

先 y 后 x : $\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_c^d dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$

极坐标

先 r 后 θ : $\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

先 θ 后 r : $\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_{r_1}^{r_2} r dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$

5.极坐标曲线的对称性

①若 $r(-\theta) = r(\theta)$,则曲线关于 x 轴(极轴)对称
示例: 双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 关于极轴对称

②若 $r(\pi - \theta) = r(\theta)$,则曲线关于 y 轴对称
示例: 心形线 $r = a(1 + \sin \theta)$ 关于 y 轴对称

6. $y = \sin x$

反函数 $x = \begin{cases} \arcsin y, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ \pi - \arcsin y, x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}) \\ 2\pi + \arcsin y, x \in (\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}) \end{cases}$

交换次序示例: $\int_{\pi}^{2\pi} dx \int_{\sin x}^0 f(x,y)dy = \int_{-1}^0 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{2\pi + \arcsin y} f(x,y)dx$

7.交换次序

基本方法

1.线索: 已选次序难以积分或需求解两个积分
(如 $\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}, \frac{\tan x}{x}, \tan x^2, \sin \frac{1}{x}, \cos \frac{1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{e^x}{x}, \frac{1}{\ln x}, e^{x^2}$)

2.方法: 绘制积分区域, 重新选择积分次序(直角和极坐标一同考虑)

3.直线在极坐标中的表达式: $\begin{cases} x = a \rightarrow r = a \sec \theta; y = a \rightarrow r = a \csc \theta \\ x + y = a \rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta + \cos \theta} \end{cases}$

二重变限

特征: $f(t) = \int_0^t dx \int_x^t f(x,y)dy = \int_0^t g(x,t)dx$
解法: $g(x,t)$ 中含 t ,无法直接对 $\int_0^t g(x,t)dx$ 求 t 的导,此时需交换次序

8.典型直线的极坐标方程:

① $y = x \rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}; \quad y = \sqrt{3}x \rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$

② $x = a \rightarrow r = a \cdot \sec \theta; \quad y = a \rightarrow r = a \cdot \csc \theta$

③ $x + y = a \rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta + \sin \theta}$

9.换元法: $\iint_{D_{xy}} f(x,y)dx dy \xrightarrow[y = y(u,v)]{x = x(u,v)} \iint_{D_{uv}} f[x(u,v), y(u,v)] \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$,其中 $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$